2.5 临床综述

目　　录

缩写和专用术语 2
1 研究药物开发依据 3
1.1 品种基本情况 3
1.2 品种开发背景 3
1.3 研究药物特点 5
1.3.1 很好的体外活性和靶标选择性 5
1.3.2 能显著抑制 Smad2 磷酸化 6
1.3.3 在动物模型中能显著提高免疫细胞浸润、抑制肿瘤生长 6
1.3.4 动物模型显示具有良好安全性 6
1.3.5 首次人体临床试验的起始剂量 7
2 同类型药物临床研究综述 8
2.1 MSB0011359C(M7824) 8
2.1.1 生物药剂学研究总结 9
2.1.2 临床药理学研究总结 10
2.1.3 临床有效性研究总结 11
2.1.4 临床安全性研究总结 12
3 研究药物潜在安全性风险 12
4 临床试验中的安全性风险管理计划 13
4.1 试验方案中的风险管理与控制 13
4.2 拟定可预期性不良反应的处理措施 14
5 临床研究计划 16
5.1 拟定适应症及临床定位 16
5.2 临床开发计划 16
5.3 首次人体试验设计 17
5.3.1 研究人群 17
5.3.2 受试者数量 20
5.3.3 剂量递增研究 20
5.3.4 队列扩展研究 22
5.3.5 给药方案 22
5.3.6 给药时间的选择 23
5.3.7 药物安全性评价 23
6 参考文献 26

缩写和专用术语

AR	雄激素受体
FDA	（美国）食品药品监督管理局
CRPC	去势抵抗性前列腺癌
ADT	雄激素剥夺治疗
HNSTD	最高非严重毒性剂量
mCRPC	转移去势抵抗性前列腺癌
TT	凝血活酶时间
APTT	活化部分凝血活酶时间
FIB	纤维蛋白原
GABA	γ-氨基丁酸

1 研究药物开发依据

1.1 品种基本情况

研究药物名称	TQB2858 注射液
注册分类	治疗用生物制品注册分类 1 类，即“境内外均未上市的治疗用生物制品。”
申请人	正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司
活性成份	TQB2858
分子式	$C_{7862}H_{12150}N_{2090}O_{2484}S_{78}$（无翻译后修饰）
分子量	178162Da（重链 N 末端环化，非糖基化）
剂型	注射剂
规格	200mg（4ml）/瓶
性状	TQB2858 注射液无色至淡黄色、澄明、无菌注射液，不含防腐剂
作用机制	TQB2858 注射液是抗 PD-L1/TGF-βRII 双功能融合蛋白，其分子形式包括抗 PD-L1 单抗和 TGF-βRII 胞外结构域截短形式两个部分，可以阻断 PD-1/PD-L1 通路，并中和肿瘤微环境中的 TGF-β。在靶向中和肿瘤微环境的 TGF-β基础上抑制 PD-1/PD-L1 通路，可以使 T 细胞恢复活性，增强免疫应答，更有效地提高抑制肿瘤发生和发展的效果。
研发阶段	首次人体临床试验申请
拟用适应症	本品拟用于晚期恶性实体/血液肿瘤患者。
给药途径	静脉注射
用法用量	暂定每周期进行 1 次给药，每 21 天为一个治疗周期，具体用法用量将根据 I 期临床试验结果确定

1.2 品种开发背景

在肿瘤微环境中，PD-L1/PD-1 通路和 TGF-β 信号通路在肿瘤免疫逃逸中起了十分重要的作用。PD-1/PD-L1 是一对负性免疫共刺激分子，PD-L1 也被称为白细胞分化抗原 274(CD274)或 B7 同源物 1(B7-H1)，是 B7 家族成员，PD-1 的配体，属于 I 型 40kDa 跨膜蛋白，具有负向调节免疫应答的作用。PD-L1 主要表达于 T 细胞、B 细胞、巨噬细胞和树突状细胞(dendritic cell, DC)上，在活化后细胞上的表达能够进行上调。肿瘤细胞表面表达的 PD-L1 通过与肿瘤浸润淋巴细胞表面的 PD-1 分子结合，抑制淋巴细胞的功能，是导致肿瘤发生免疫逃逸的重要原因之一。因此对 PD-1 与 PD-L1 之间相互作用的研究有望为肿瘤免疫逃逸机制以及肿瘤的靶向治疗提供重要的实验依据。

TGF-β 是由两个结构相同或相近的、分子量 12.5kDa 亚单位借二硫键连接的双体。TGF-β 信号通路在肿瘤发生发展的过程中具有两面性：早期抑制肿瘤生长，而在晚期则表

现为促进肿瘤生长。肿瘤早期，TGF-β 信号通路的减弱主要是因为抑制性 Smad7 和另外两个负性调控因子（SKI 样因子和 TGF-β 诱导因子）高表达所引起的负反馈，后两者是 Smad2/3 依赖的转录复合体的共抑制因子；肿瘤晚期，该通路的高活性状态使肿瘤细胞骨架、细胞黏附、基质重塑和迁移相关的基因表达发生改变，参与调节肿瘤的上皮细胞-间充质转化（EMT），在肿瘤浸润、转移中发挥着重要作用。TGF-βRII 能直接与游离配体 TGF-β1 或 TGF-β3 结合，启动整个信号传导通路，结合配体的 TGF-βRII 连接并磷酸化 I 型受体 TGF-βRI，进而磷酸化下游底物 Smad 蛋白。因此，TGF-βRII 在上述信号途径中起到至关重要的作用，是 TGF-β 发挥调控作用的中心环节。

TGF-β 能上调抗原递呈细胞（APC）上的 PD-L1，而 APC 细胞可以释放可溶性的 PD-L1 到肿瘤微环境中，通过 PD-L1 与其受体的相互作用直接抑制细胞毒性 T 淋巴细胞，或者诱导细胞毒性 T 淋巴细胞释放抑制性可溶性分子。因此，在抑制 PD-1/PD-L1 通路的基础上，靶向中和肿瘤微环境中的 TGF-β 可以使 T 细胞恢复活性，增强免疫应答，更有效地提高抑制肿瘤发生和发展的效果，成为肿瘤治疗的一个新方案。

双功能融合蛋白是指有两个功能结构域的融合蛋白，由于其特异性和双功能性，现已成为生物工程治疗药物领域的研究热点，在肿瘤免疫治疗及自身免疫病等领域中具有广阔的应用前景。

EMD Serono Inc 和 Merck KGaA 合作研发的 MSB0011359C(M-7824)为目前全球首个正在临床试验阶段的 PD-L1 和 TGF-β 双功能融合蛋白。M-7824 用于治疗晚期实体瘤的 I 期研究正在进行中，近期报道在非小细胞肺癌、HPV 相关肿瘤队列显示出了初步疗效，继而开展了针对的多项在研的 III 期临床研究。多家跨国制药公司在研发针对 PD-L1 的人源化的单克隆抗体，它通过阻断 PD-L1/PD-1 之间结合，最大限度的提高患者自身对肿瘤的免疫系统反应，从而达到对肿瘤细胞进行杀伤的目的。截止目前，市场上一共有了五种 PD-1/PD-L1 抗体药物，包括已经上市的默沙东的 PD-1 抗体 Keytruda、BMS 的 PD-1 抗体 Opdivo、罗氏的 PD-L1 抗体 Tecentriq、辉瑞/默克的 PD-L1 抗体 Bavencio 和阿斯利康的 PD-L1 抗体 Durvalumab。PD-1/PD-L1 通路作为肿瘤免疫治疗的一个新靶点，抗 PD-L1 抗体和其他抗肿瘤药物的联合治疗也可能为未来的抗肿瘤治疗带来前所未有的新前景。目前尚未有 TGF-β 抑制剂上市，近年来陆续有 TGF-β 抑制剂进入动物实验及 I/II 期临床研究阶段，包括:抗 TGF-β 的单克隆抗体技术(如赛诺菲公司的 Fresolimumab 等)，抑制 TGF-β 信号通路的小分子激酶抑制剂(如礼来公司的 Galunisertib 等)，反义 RNA 或者 RNA 干扰策略和肿瘤疫苗等。探索的治疗策略有 TGF-β 抑制剂单药，联合抗 PD-1/L1 药物，以及联合化疗、放

疗、肿瘤疫苗及其他药物。

TQB2858 注射液是正大天晴药业集团股份有限公司开发的抗 PD-L1/TGF-βRII 双功能融合蛋白，其分子形式包括抗 PD-L1 单抗和 TGF-βRII 胞外结构域截短形式两个部分，具体是由抗 PD-L1 抗体重链的末端氨基酸连接 TGF-βRII 胞外区而成。TQB2858 可以阻断 PD-1/PD-L1 通路，并中和肿瘤微环境中的 TGF-β。PD-1 和 TGF-β 负信号的共同抑制可带来比任一单独途径抑制更加有效的抗肿瘤免疫应答，从而达到增加抗肿瘤疗效的目的。

1.3 研究药物特点

1.3.1 很好的体外活性和靶标选择性

TQB2858 注射液是抗 PD-L1/TGF-βRII 双功能融合蛋白，其分子形式包括抗 PD-L1 单抗和 TGF-βRII 胞外结构域截短形式两个部分，具体是由抗 PD-L1 抗体重链的末端氨基酸连接 TGF-βRII 胞外区而成。TQB2858 可以阻断 PD-1/PD-L1 通路，并中和肿瘤微环境中的 TGF-β。体外药效学显示本品能有效的结合目标靶点。

采用 ELISA 法，包被人 TGFβ1、人 TGFβ2、人 TGFβ3、食蟹猴 TGFβ1、小鼠 TGFβ1 重组蛋白，加入不同浓度的本品或 IgG1-TGFβ，检测 OD 值，计算结合的 EC_{50}。将本品或 IgG1-TGFβ 包被，加入不同浓度的人 TGFβ2，检测 OD 值，计算结合的 EC_{50}。包被人 PD-L1，加入不同浓度的本品，检测 OD 值，计算结合的 EC_{50}。结果显示：本品与人 TGFβ1、2、3 结合，与小鼠、食蟹猴 TGFβ1 结合，与人 PD-L1 结合。并且本品能同时结合人 TGFβ2、PD-L1。

表 1.3:1 TQB2858、IgG1-TGFβ 与 TGFβ 重组蛋白结合的 EC_{50} 及 E_{max}

蛋白	EC_{50} (ng/mL, mean ± SD, n=2)		E_{max} (OD_{450}, mean ± SD, n=2)	
	TQB2858	IgG1-TGFβ	TQB2858	IgG1-TGFβ
人 TGFβ1	527.3 ± 6.6	542.3 ± 32.5	3.66 ± 0.06	3.58 ± 0.03
食蟹猴 TGFβ1	7632.5 ± 170.4	9718.5 ± 1748.7	0.92 ± 0.04	0.82 ± 0.00
小鼠 TGFβ1	8816.0 ± 1.4	15767.5 ± 130.8	0.46 ± 0.01	0.53 ± 0.01
人 TGFβ3	303.9 ± 11.9	438.0 ± 4.1	1.66 ± 0.04	1.54 ± 0.12

注：n 为独立试验次数。

表 1.3:2 TQB2858、IgG1-TGFβ 与游离人 TGFβ2 重组蛋白结合的 EC_{50} 及 E_{max}

抗体	EC_{50} (ng/mL, mean ± SD, n=2)	E_{max} (OD_{450}, mean ± SD, n=2)
	人 TGFβ2	人 TGFβ2
TQB2858	63.2 ± 2.0	1.40 ± 0.01
IgG1-TGFβ	59.9 ± 1.2	1.18 ± 0.06

注：n 为独立试验次数。

表 1.3:3 TQB2858、TQB2450 与人 PD-L1 重组蛋白结合的 EC_{50} 及 E_{max}

蛋白	EC_{50} (ng/mL, mean ± SD, n=2)		E_{max} (OD_{450}, mean ± SD, n=2)	
	TQB2858	**TQB2450**	**TQB2858**	**TQB2450**
人 PD-L1 蛋白	97.0 ± 6.1	52.4 ± 4.8	1.19 ± 0.04	1.37 ± 0.05

注：n 为独立试验次数。

1.3.2 能显著抑制 Smad2 磷酸化

Smad2 通路是 TGFβ 促进肿瘤增殖、转移的主要型号通路。我们采用报告基因法，检测不同浓度的本品对 TGFβ1 刺激的 *luc2P* 表达的抑制作用。结果显示：本品显著抑制 TGFβ1 刺激 *luc2P* 的表达，IC_{50} 分别为 408.2 ± 8.3 ng/ml。接种 HEK293T 细胞，加入不同浓度的本品与 TGF β 1 孵育后取上清液进行电泳，加入一抗、二抗后采用 ECL 发色、显影。结果显示：本品在 1 μg/ml 时即显著抑制 Smad2 磷酸化。

1.3.3 在动物模型中能显著提高免疫细胞浸润、抑制肿瘤生长

本品能够促进小鼠 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤组织中 $CD8^+$ T 细胞浸润，本品 12.3 mg/kg 组给药后 72 h，浸润至肿瘤组织的 $CD8^+/CD45^+$ T 细胞比例(即 $CD8^+$ T 细胞占 $CD45^+$ T 细胞百分比)显著高于 IgG1 组（22.3 ± 8.3% *vs* 12.8 ± 4.8% , $P<0.05$），显著提高了 $CD45^+$ T 细胞中 $CD8^+$ T 细胞比例，该作用可能与本品的抗肿瘤作用有关。荷瘤小鼠单次静脉注射 TQB2858 12.3 mg/kg 后，血清药物浓度随时间逐渐下降，$T_{1/2}$ 为 93 h，AUC_{last} 为 12600 h*μg/mL。

本品 (3.7、12.3 mg/kg，IV，Q2D×6) 对 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤生长有明显抑制作用，抑瘤率分别为 56%和 69%，呈现剂量依赖性；对照药物 IgG1-TGFβ (2.3 mg/kg，IV，Q2D×6) 对 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤的抑瘤率为 4%，没有明显疗效；TQB2450(10mg/kg，IV，Q2D×6)与 IgG1-TGFβ (2.3 mg/kg，IV，Q2D×6)合用对 MC38/hPD-L1 小鼠皮下移植瘤的抑瘤率为 71%，与等摩尔剂量组本品（12.3mg/kg，IV，Q2D×6）抑瘤效果相当；荷瘤小鼠对以上药物均能够较好耐受，没有明显体重下降等症状发生。

1.3.4 动物模型显示具有良好安全性

本试验共使用 40 只食蟹猴，分为 4 组，每组 10 只，雌雄各半，分别为对照组（TQB2858 注射液（空白））以及本品 20、60、200 mg/kg 组。每周 1 次、连续给药 4 周（共 5 次），停药恢复观察 6 周。

给药结束时，本品 60、200 mg/kg 组可见轻度以 RBC、HGB、HCT 降低为主的贫血样改变以及 RET、RET%升高，200 mg/kg 组还可见骨髓涂片轻度红细胞系、晚幼红细胞比例升高。组织病理学检查骨髓及脾脏未见相关改变。TGF-β1 具有促进红系祖细胞增殖、分

化，以及促进血红蛋白生成的生理作用。结合 TGF-β1 的生理作用及供试品的作用机制，上述改变与本品药理作用相关，其中 RET、RET%、红细胞系、晚幼红细胞升高为代偿性改变。至恢复期结束，200 mg/kg 组 1 只雌猴 HGB、HCT 仍未见明显恢复，红细胞形态学见血红蛋白含量降低。上述症状恢复较慢，可能与该只猴给药后药理学效应（如 TGF-β1 的变化情况）维持时间较长及恢复期结束时仍可检测到一定的药物浓度相关联。此外，各给药组其余猴上述指标均可见不同程度恢复。

给药结束时，≥20 mg/kg 组甲状腺轻微单核细胞浸润，≥60 mg/kg 组肾脏轻微~轻度单核细胞浸润，20 mg/kg 及 200 mg/kg 组脑膜轻微单核细胞浸润。已上市 PD-L1 单抗研究资料中也报道了类似的多脏器单核细胞浸润，为免疫相关不良反应，故认为上述改变与本品相关。恢复期结束，除 200 mg/kg 组脑膜病变未见明显恢复外，其余脏器病变均可见一定程度恢复。

除此之外，各组猴一般观察、体重、摄食量、体温、II 导联心电图、呼吸频率及血压、血液生化、尿液、眼科检查、骨髓涂片、免疫球蛋白、补体、循环免疫复合物、淋巴细胞亚群及细胞因子均未见明显异常改变。

1.3.5 首次人体临床试验的起始剂量

根据《抗肿瘤药物首次临床试验起始剂量的一般考虑》中的建议，“对于风险较大的药物（免疫激动剂）或动物中缺乏相关靶点表达的药物，建议从最低预期生物学效应剂量（MABEL）的角度考虑首次临床起始剂量。”故以 MABEL 法估算 MRSD 的步骤。本品为双特异性抗体，PD-L1 端为细胞表面的受体，采用受体占位进行计算 FIH，Fc 端融合蛋白 TGF-β RII 的靶标为血液或组织游离的因子，采用体内药理学活性方式计算 FIH，结算过程如下：

- **采用PD-L1端受体占位（Receptor Occupancy，RO）和EC_{50}值计算MRSD**

推算公式一般选用业界和监管机构常用的公式希尔方程进行计算，$RO = \frac{[C]}{EC50+[C]}$，C 为人体血浆中的药物浓度，$EC_{50}$选择毒性担忧较大的细胞表面受体PD-L1端最敏感的体外实验结果，采用40%的RO推算人体血药浓度。

60kg体重的人体血容量约为4.5L，因此FIH=C×$V_{人}$，结果如下：

RO	EC_{50}（μg/L）	$C_{人体}$（mg/L）	人体血容量（L）	MRSD（mg/人）
40%	889.7	0.59	4.5	3

- **采用Fc端TGF-β RII阻断体内游离靶标的药理剂量计算MRSD**

TGF-β1 具有促进红系祖细胞增殖、分化，以及促进血红蛋白生成的生理作用。食蟹

猴重复给药试验结果显示，20-200 mg/kg 剂量组游离 TGF-β1 各给药组与对照组相比下降均>90%，60 mg/kg 和 200 mg/kg 剂量组出现与药理学作用机制相关的轻度的以 RBC、HGB、HCT 降低为主的贫血样改变以及 RET、RET%升高。因此认为 20mg/kg 为最低药理学活性剂量，考虑到肿瘤患者体内和肿瘤部位 TGF-β 表达量高于正常动物，TGF-β 相关红细胞变化更加敏感，因此采用增加安全系数 10 来降低风险，结果如下：

PAD（mg/kg）	安全系数	HED（mg/kg）	MRSD（mg/人）
20	10	2	120

- **人体首剂量的确定**

同类临床研究药物 M7824 首个临床试验的适应症为晚期实体瘤患者，剂量为 1、3、10mg/kg，起始剂量为 1mg/kg（约 60mg/人，以 60kg 体重计）。

本品希尔方程计算的 FIH<采用 PAD 计算的 MRSD，综合考虑，本品拟用较低 FIH（希尔方程计算）作为人体首剂量，即 3 mg/人。

2 同类型药物临床研究综述

此次 IND 为 TQB2858 注射液首次人体试验申请，国内外尚无 TQB2858 注射液相关的临床研究数据。TQB2858 与 EMD Serono Inc 和 Merck KGaA 合作研发的 MSB0011359C(M7824) 结构类似，具有相同的作用机制。M7824 为目前全球首个正在临床试验阶段的 PD-L1 和 TGF-β 双功能融合蛋白。下面将重点对 M7824 临床试验文献进行综述性总结，为 TQB2858 注射液的临床开发提供思路和参考。

2.1 MSB0011359C(M7824)

M7824 是默克公司开发的靶向 PD-L1 和 TGF-β 的双功能抗体，现在处于临床 II 期，其适应症为多种实体肿瘤，M7824 是已上市靶向 PD-L1 的单克隆抗体 avelumab 偶联人 TGF-βRII 胞外区形成的融合蛋白。目前，在国内获批了三种（宫颈癌、非小细胞肺癌、胆管癌）临床试验，本品与其靶点相同。

表 2-1:1 M7824 国内正在开展的临床试验

适应症	治疗线数	题目	试验登记号	样本量	研究设计	PI	开始时间	phase
胆管癌	2 线	一项在一线化疗治疗失败或无法耐受的局部晚期或转移性胆管癌受试者中考察 M7824 单药治疗有效性的 II 期研究	CTR20191364 NCT03833661	国内: 50 国际: 141	M7824 单药	沈琳	2019/7/12	2

晚期非小细胞肺癌	1 线	一项比较 M7824 与 Pembrolizumab 一线治疗 PD-L1 表达阳性的晚期非小细胞肺癌患者的 III期、多中心、随机、开放性、对照研究	CTR20190305 NCT03631706	国内 30 国际 300	M7824 vs Pembrolizumab	吴一龙	2019/8/6	3
不可切除 III期非小细胞肺癌	1 线	一项比较 M7824 联合同步放化疗后 M7824 维持与安慰剂联合同步放化疗后 Durvalumab 维持治疗 III 期非小细胞肺癌的多中心研究	CTR20200028 NCT03840902	国内 24 国际 350	M7824+CRT 后维持 vs 安慰剂+CRT 后 Durvalumab 维持	程颖	2020/7/1	3
晚期不可切除宫颈癌患者	2 线及以上	含铂化疗期间或化疗后出现疾病进展的晚期不可切除宫颈癌参加者接受 Bintrafusp alfa（M7824）单药治疗的 II 期、多中心、开放性研究	CTR20201516 NCT04246489	国内 30 国际 135	M7824 单药	吴小华	2020/8/3	2
胆管癌	1 线	吉西他滨加顺铂联合或不联合 Bintrafusp alfa（M7824）方案作为胆管癌一线治疗的 II/III 期多中心、随机、安慰剂对照研究	CTR20201010 NCT04066491	国际多中心未公布	M7824(2400mg q3w)+化疗 vs 安慰剂+化疗	沈琳	2020/9/9	3

下面将从临床药理学、有效性和安全性方面对 M7824 的临床研究文献资料进行综述。

2.1.1 生物药剂学研究总结

M7824 是由默克公司（Merck KGaA）开发的一种能同时靶向 PD-L1 通路和 TGF-β 通路的双功能融合蛋白，用于治疗非小细胞肺癌、前列腺癌和非转移性乳腺癌等，目前处于临床 I~III期研究阶段。M-7824 的给药方式为静脉滴注，剂型为注射液，单独给药剂量为 1200mg。

以 M-7824 为关键词检索临床试验，查明 Merck KGaA 针对 M-7824 已开展 32 项临床试验。主要的临床试验汇总表见表 2.1:2。

表 2.1:2 M-7824 主要临床试验汇总

序号	临床试验号	用药方式	适应症	临床阶段	临床剂量	给药方式	给药周期
1	CTR20190305	单药	非小细胞肺癌	III	1200mg	静脉滴注	两周
2	NCT04066491	联合吉西他滨	胆道癌	II/III	2400mg	静脉滴注	三周
3	NCT04417660	单药	胸腺瘤	II	1200mg	静脉滴注	两周
4	NCT03554473	联合拓扑替康或替莫唑胺	小细胞肺癌	II	2400mg	静脉滴注	三周
5	NCT03707587	单药	乳头瘤病毒感染；呼吸系统疾病	II	1200mg	静脉滴注	两周

2.1.2 临床药理学研究总结

2.1.1.1 人体药代动力学（PK）研究

药代动力学分析显示，M7824 剂量递增从 3mg/kg 开始。在 0.3、1、3、10 和 20mg/kg 的剂量下，显示的平均半衰期分别为 75±16，108±5，140±57，151±26 和 158±18 小时（mean ±SD）。这表明靶标介导的药物代谢可能在剂量水平≥3 mg / kg 时达到饱和（图 2.1:1）。

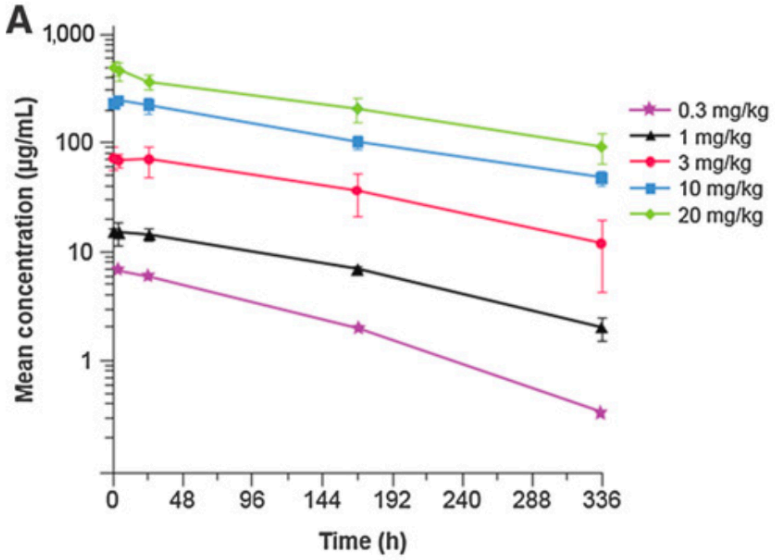


图 2.1:1 注射 M7824 后浓度-时间曲线

2.1.1.2 人体药效学（PD）研究

M7824 的 PD-L1 受体占有率分析表明，在大于 1mg/kg 的所有给药周期中，外周血中的 PD-L1 均处于饱和状态（图 2.1:2）。

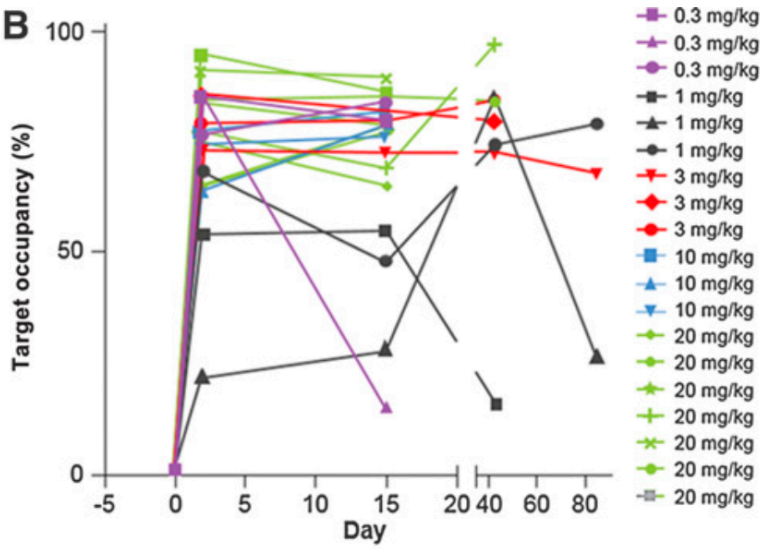


图 2.1:2 M7824 各剂量 PD-L1 受体占有率

使用 Bio-Plex TGF-β 测定法（Bio-Rad）证明 M7824 以剂量依赖的方式中和了所有释放的血浆 TGFβ1，-β2 和-β3，并且在剂量超≥ 1mg/kg 的整个给药周期完全中和了所有三种 TGFβ 配体（图 2.1:3），剂量滴定实验表明，M7824 对 TGFβ1 的 IC50 为 0.37μg/mL。

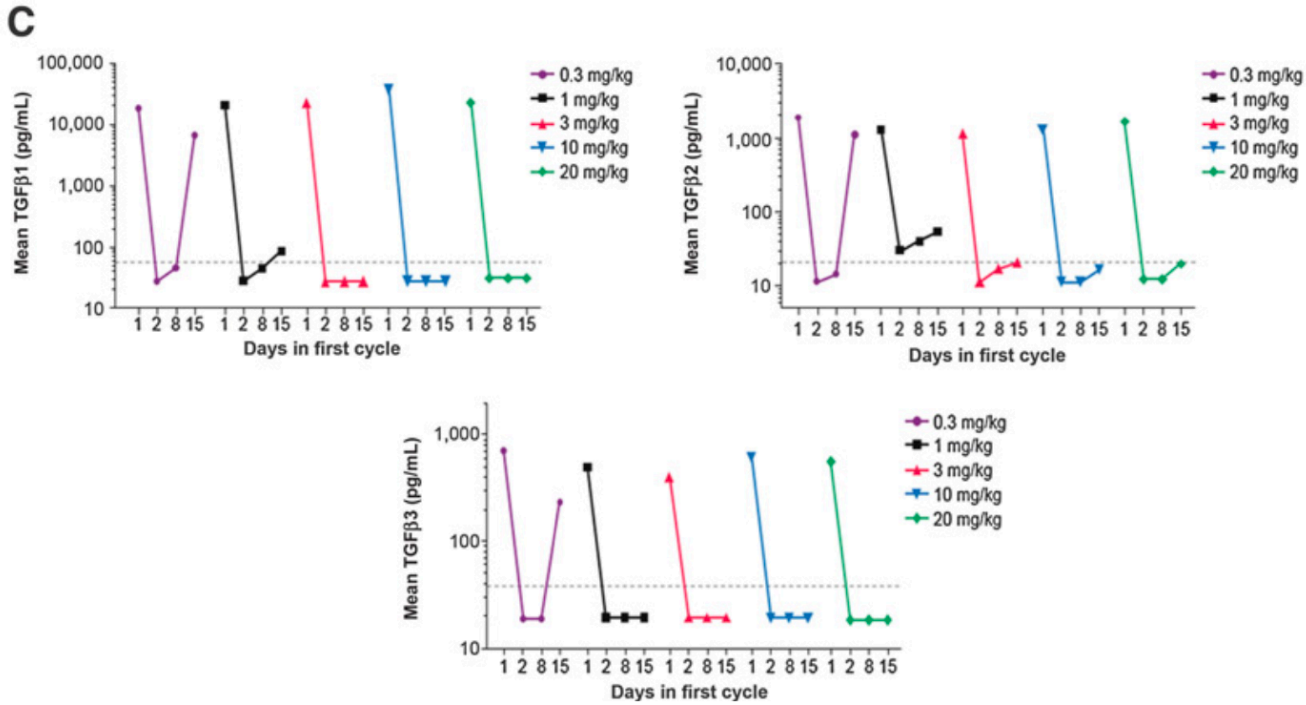


图 2.1:3 静脉注射 M7824 后，TGFβ1，-β2 和-β3 血浆浓度。

2.1.3 临床有效性研究总结

目前 M7824 披露的疗效数据较少。M7824 用于非小细胞肺癌（NSCLC）的临床疗效在一项纳入 80 例患者的临床Ib 期探索性研究中得到初步结果并公布（2020.05）。在既往接受过标准一线治疗并进展的晚期 NSCLC 患者中开展的此试验（NCT02517398）结果显示，M7824 患者的客观缓解率（ORR）达到 27.5%，较已获批肺癌适应症的 PD-1 抑制剂药物 Pembrolizumab 的历史数据（ORR 18%，KEYNOTE-010）显著提高，中位无进展生存期（mPFS）4.0 个月，中位总生存时间（mOS）17.1 个月。基于这一研究，Merck KgaA 已发起一项比较 M7824 与 Pembrolizumab 一线治疗 PD-L1 表达阳性的晚期非小细胞肺癌患者的 III期、国际多中心、随机、开放性、对照研究（CTR20190305、NCT03631706），以确证 M7824 在 NSCLC 中的疗效。

在二线胆道肿瘤（胆管癌、胆囊癌）患者中开展的探索性试验（NCT03833661）结果显示，M7824 相比标准化疗或 Pembrolizumab 的既往数据，均能显著提高 ORR。在 2 线及

以上的人乳头瘤病毒（HPV）阳性患者中开展的探索试验（NCT03427411）以及在 2 线及以上的胃癌患者中的探索试验（NCT02699515），M7824 均表现了积极疗效结果。

2.1.4 临床安全性研究总结

➢ 临床试验经验

临床研究	受试人群、给药方案	临床安全性数据
NCT02517398	接受过标准一线治疗后进展的，或无有效药物治疗的晚期实体瘤患者。	所有 19 例患者均经历过≥1 级的 AE。58％的患者经历了 1 次 SAE；26％的患者发生与治疗有关的 SAE。最常见的不良反应（≥10%）依次是：斑丘疹（15.8％）、甲状腺功能减退（15.8%）、甲亢（10.5%）、角膜棘层瘤（10.5%）、恶心（10.5%）、呕吐（10.5%）。
NCT02517398	接受过标准一线治疗的晚期 NSCLC 患者 80 人，n_1=40（M7824：500mg q2w iv），n_2=40（M7824：1200mg q2w iv）	在 80 例患者中：16 种最常见的治疗相关不良事件（TRAE）为：瘙痒（21.3％），斑丘疹（18.8％），食欲下降（12.5％），乏力（11.3％）和皮疹（10.0％）。23 例患者发生了 3 级 TRAE（28.8％）； 2 例患者发生 4 级 TRAE（2.5％）。自从先前的分析以来，没有 3/4 级 TRAE 或与治疗相关的死亡观察到；在 500mg 队列中，有 1 例治疗相关的瘙痒导致的停药。9 名患者（11.3％）经历了可能与 TGF-β 阻滞有关的皮肤病变；还观察到另外 2 例 1 级角膜棘层瘤。
NCT02699515	接受过二线或以上标准治疗的复发及难治的胃癌患者 n=31（M7824：1200mg q2w iv）	31 例患者中，有 16 例（52％）经历了与治疗有关的 AE（TRAE）的任何等级，最常见的皮疹是斑丘疹[n = 7（23％）]，皮疹[n = 5（1 6％）]，瘙痒[n = 3（10％）]和疲劳[n = 3（10％；（表 2））。6 例患者（19％）发生了 3 级 TRAE，包括贫血[n = 2（6％）]，腹泻，肝功能异常，皮疹，斑丘疹皮疹和骨折[n = 1（3％）]。

3 研究药物潜在安全性风险

借鉴同类产品的临床安全性数据及本品非临床安全性研究结果，认为 TQB2858 可能存在以下重要潜在安全性风险：

风险	已知信息或可能性
免疫系统异常	➢ 本品食蟹猴重复给药毒性试验中，≥20 mg/kg 组甲状腺轻微单核细胞浸润，≥60 mg/kg 组肾脏轻微~轻度单核细胞浸润，20 mg/kg 及 200 mg/kg 组脑膜轻微单核细胞浸润。已上市 PD-L1 单抗研究资料中也报道了类似的多脏器单核细胞浸润，为免疫相关不良反应，故认为上述改变与本品相关。

风险	已知信息或可能性
皮肤毒性	➢ M7824 临床试验（NCT02517398）中，发生率≥10%的不良反应包括瘙痒（21.3％），斑丘疹（18.8％），皮疹（10.0％）；有一例（1%）瘙痒导致停药。
呼吸系统异常（如：肺炎）	➢ 2019 年 4 月，JAMA oncol 上发表了一项综合分析 PD-1 和 PD-L1 单药治疗多种肿瘤的临床研究中治疗相关性不良反应的回顾和荟萃分析[1]。提示 irAE 中，肺炎发生率（2.79％; 95％CI:2.39％-3.23％）。对于 3 级或更高级别的 irAE，肺炎（0.67％; 95％CI:0.50％-0.89％）。
肌肉骨骼异常	➢ M7824 临床试验（NCT02699515）中，6 例患者（19％）发生了 3 级 TRAE，包括骨折[n = 1（3％）]。
胃肠道反应	➢ M7824 临床试验（NCT02517398）中，发生率≥10%的不良反应包括恶心（10.5%）、呕吐（10.5%）。
外周血细胞改变	➢ 本品食蟹猴重复给药毒性试验中，本品 60、200 mg/kg 组可见轻度以 RBC、HGB、HCT 降低为主的贫血样改变以及 RET、RET%升高，200 mg/kg 组还可见骨髓涂片轻度红细胞系、晚幼红细胞比例升高。 ➢ M7824 临床试验（NCT02699515）中，6 例患者（19％）发生了 3 级 TRAE，包括贫血[n = 2（6％）]。
肝功能异常	➢ M7824 临床试验（NCT02699515）中，6 例患者（19％）发生了 3 级 TRAE，包括肝功能异常[n = 1（3％）]。
血糖升高及甲状腺功能异常	➢ M7824 临床试验（NCT02517398）中，发生率≥10%的不良反应包括甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退。

4 临床试验中的安全性风险管理计划

4.1 试验方案中的风险管理与控制

- 排除有“潜在安全性风险”的患者入组，包括：未能控制的严重感染、免疫系统疾病、脑部疾病的患者，经药物治疗无法控制的高血压患者，肝功能损伤以及明显骨髓抑制的患者。
- 根据 TQB2858 的潜在安全性风险，制定剂量限制性毒性（DLT）标准。
- DLT 观察期内安全性审核：每个剂量组当受试者完成第 1 治疗周期给药后，将评估该剂量水平下试验药物的安全性、耐受性和药代动力学特性，以决定是否进入下一剂量组。
- 制定科学、合理、操作性强的安全性监测方案，包括，定期进行生命体征观测，以

及血尿常规、便常规、凝血功能、甲状腺功能、心电图和超声心动图检测等。

- 针对 DLT 评价窗以外的可能发生的安全性风险，拟定“剂量调整、停止用药及伴随用药”的原则。

4.2 拟定可预期性不良反应的处理措施

借鉴同类产品的安全性概况及本品非临床安全性结果，制定了临床试验过程中的预防处理措施。具体如下：

➢ **免疫系统异常**

筛选患者时应对患者既往史、现病史、用药史问询，排除：①HIV 感染；或其他获得性、先天性免疫缺陷疾病；②需使用免疫抑制剂、或全身、或可吸收的局部激素治疗以达到免疫抑制目的，并在首次给药前 7 天内仍需继续使用的患者（糖皮质激素每日剂量<10 mg 泼尼松或其他等疗效激素除外）；③无法控制的全身性细菌性、真菌性或病毒活动性感染。

临床试验期间监测血常规，并关注临床症状（如发热、咳嗽）。

根据检查结果的异常程度，必要时考虑暂停试验药物，根据临床症状和体征，采取对症支持治疗，如发生感染，采取抗感染治疗，并密切监控。

➢ **输液反应**

在试验过程中需要注意观察受试者的输液/过敏反应，尤其是急性免疫介导的不良反应（包括细胞因子风暴），并对医护工作人员进行相关的过敏反应急救培训；研究治疗期间如发生相关输液反应，请根据方案中给出的相应治疗指导原给予相应的处理（《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》及《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2019》）。

➢ **皮肤毒性事件**

研究开始前告知受试者皮肤不良反应，让受试者对风险有所了解并且一旦出现及时与研究者联系；研究治疗期间定期监测相关检查，如受试者发生了皮肤相关不良事件，请根据方案中给出的相应治疗指导原则给予相应的处理（《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》及《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2019》）。

➢ **呼吸系统异常（如：肺炎）**

筛选患者时应对患者既往史、现病史、手术史进行详细询问，筛选时排除有特发性肺纤维化、组织性肺炎病史（例如，闭塞性细支气管炎）、药物诱导性肺炎病史、特发性肺炎病史，或筛选期胸部 CT 扫描发现活动性肺炎证据。

临床试验中定期对患者肺部进行相关检查（必要时影像学检查），及时发现肺部病变。临床试验中如果出现呼吸困难，应仔细分析原因，评估症状严重程度，酌情进行处理。

临床试验中如果出现肺炎、肺水肿、肺出血等情况，应及时暂停用药进行相关医学处理。根据实际情况，考虑调整剂量使用或永久停药。

➢ **肌肉骨骼异常**

筛选时排除存在肿瘤骨转移所导致的严重骨损伤；或最近 6 个月内发生的或预计近期很可能发生的重要部位病理性骨折等。

建议患者适当体育锻炼，戒烟酒，补充钙剂及维生素 D。

试验期间如出现骨损伤，应立即给予医学处理和相应治疗；可以适当使用止痛药物控制患者的疼痛症状，对于剧烈疼痛的患者排除其他原因后可考虑暂停用药观察。

➢ **胃肠道反应**

临床试验期间观察胃肠道症状，如排便频率和大便性状的变化（如稀便、水样便等）。对于 1-2 级的消化道相关 AE 予以支持性治疗措施（如止吐药物、止泻药物等），对于 3 级及以上的应考虑暂停药物，待恢复正常或基线水平后再给药；若多次出现，应考虑调整剂量使用，必要时永久停药。

➢ **凝血功能异常**

患者筛选时进行凝血功能和血小板计数检查，排除：①凝血功能异常：部分活化凝血酶原时间（aPTT）或凝血酶时间（TT）>1.5×ULN，或国际标准化比（INR）>1.5（需要抗凝治疗的受试者>2.5）；②6 个月内发生过动/静脉血栓事件，如脑血管意外(包括暂时性缺血性发作、脑出血、脑梗塞)、深静脉血栓及肺栓塞等；

临床试验中，定期监测凝血功能指标，并关注是否有皮肤出血瘀斑等出血症状；若相关指标异常达到 2 级及以上 AE 标准，综合评估，必要时应考虑暂停药物，予以支持性治疗措施，待恢复至正常或基线水平后再给药；若凝血功能异常反复出现，应考虑调整剂量使用，必要时永久停药。

➢ **肝功能异常**

患者筛选时进行肝功能检查，排除肝功能异常：①无肝转移时，ALT、AST 或 ALP>2.5×正常值参考范围上限（ULN）；肝转移时，ALT、AST 或 ALP>5×ULN；②血清总胆红素>1.5×ULN（Gilbert 综合症患者>3×ULN）；

临床试验中应定期对患者进行肝功能检查，若相关指标异常达到 2 级及以上 AE 标准，综合评估，必要时应考虑暂停药物，予以支持性治疗措施（给予保肝药物），待恢复至正

常或基线水平后再给药；若肝功能异常反复出现，应考虑调整剂量使用，必要时永久停药。

- **血糖升高及甲状腺功能异常**

筛选患者时询问患者既往史、现病史，排除已知患有严重的垂体/肾上腺/甲状腺功能障碍，及药物控制不佳的糖尿病。

临床试验期间定期检测血糖、甲状腺功能；对相关指标异常达到 2 级及以上 AE 标准，综合评估，必要时应考虑暂停药物，予以治疗（如使用或调整降糖药物），待恢复至正常或基线水平后再给药；若异常反复出现，应考虑调整剂量使用，必要时停用受试药物。

- **电解质异常**

筛选患者时对血电解质检测，记录基线期数据。

临床试验中，定期监测电解质水平。对于出现电解质异常的患者应积极予以临床措施进行纠正（如补充电解质）。根据检查结果的异常程度，必要时调整剂量使用或停用受试药物。

- **外周血细胞改变**

患者筛选时进行血常规检查，排除骨髓造血功能不足者（14 天内未输血状态下）：绝对中性粒细胞计数（ANC）<1.5×10^9 /L，血小板<100×10^9 /L，血红蛋白<90 g/L；
临床试验中应定期对患者进行血常规检查，若相关指标异常达到 2 级 AE 标准，按需考虑给予支持性治疗措施（如给予集落刺激因子、EPO 等）；若相关指标异常达到 3 级 AE 标准，给予支持性治疗，根据医学评估可考虑暂停受试药物，待恢复至 1 级或基线水平后再给药；调整剂量使用，必要时永久停药。

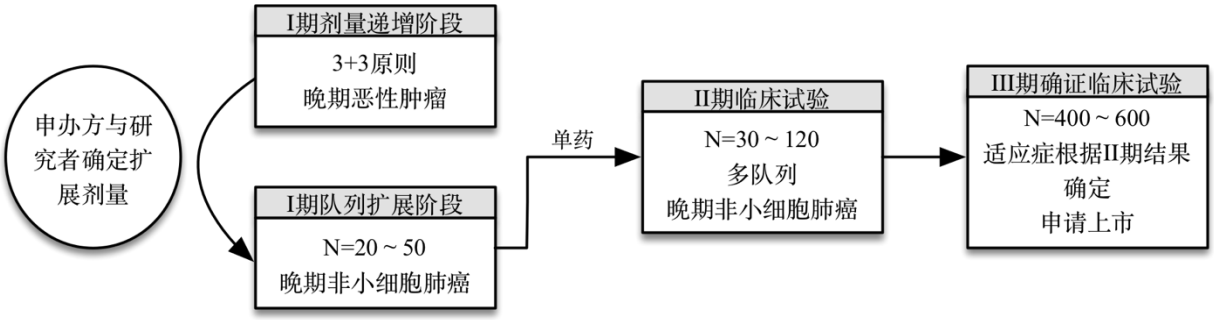
5 临床研究计划

5.1 拟定适应症及临床定位

此次 IND 为 TQB2858 注射液首次人体试验申请，基于非临床研究结果及同靶点药物临床开发经验，拟开发的适应症为晚期恶性实体/血液肿瘤。包括但不限于非霍奇金淋巴瘤、非小细胞肺癌、小细胞肺癌、胸腺癌、胸膜间皮瘤、头颈鳞癌、头颈非鳞癌（如腺癌、腺样囊性癌等）、鼻咽癌、宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌、食管鳞癌、胃癌、胰腺癌、结直肠癌、肝细胞癌、胆管癌、肾癌、尿路上皮癌和骨肉瘤等。基于前期的靶点研究和临床前研究结果，TQB2858 注射液拟优先开发临床急需药物、仍存在临床未满足需求的非小细胞肺癌、尿路上皮癌、胰腺癌、头颈鳞癌、宫颈癌、子宫内膜癌、非霍奇金淋巴瘤等适应症。

5.2 临床开发计划

以非小细胞肺癌为例，基于 TQB2858 注射液非临床研究结果及同靶点药物临床开发经验，临床开发路径的设计如下：



试验分期	试验目的	受试人群	病例数	主要终点
I 期	评估 TQB2858 注射液在晚期恶性肿瘤受试者中的安全性和耐受性的I期临床试验	晚期恶性肿瘤受试者	剂量递增阶段：11~30 例 队列扩展阶段：80~250 例	DLT，MTD（如有）
II 期	探索 TQB2858 注射液单药或联合安罗替尼治疗一线治疗失败的非小细胞肺癌患者的有效性和安全性	一线治疗失败的晚期非小细胞肺癌	30~120 例	ORR，PFS
III 期	TQB2858 注射液单药或联合安罗替尼（由 II 期结果决定）对比纳武利尤单抗（由 II 期结果决定），评价对一线治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者的有效性和安全性	一线治疗失败的晚期非小细胞肺癌	400~600 例	PFS，OS

5.3 首次人体试验设计

5.3.1 研究人群

《抗肿瘤药物临床试验技术指导原则》指出：“在临床上已经具备公认有效的标准治疗方法的情况下，肿瘤患者应当采用标准治疗方法作为一线治疗，标准治疗失败或复发的时候，患者才能参加试验药物的临床试验。因此，出于伦理的要求，通常新的抗肿瘤药物首先在对标准治疗无效或失败的患者中进行，在获得对三线或二线治疗的肯定疗效后，再逐步向一线治疗推进。对某些药物，根据其作用机制，预期与一线标准治疗联合可能获得协同效果，可能进行与一线标准治疗联合方案的临床试验，此时可选择初治患者进行。”

综上所述，首次人体试验拟选择晚期恶性实体/血液肿瘤患者。

➢ **入选标准**

满足以下所有入选标准的受试者才能入组本试验：

1) 经组织和/或细胞学确诊，标准治疗失败或缺乏有效治疗方法的晚期恶性实体/血液肿瘤患；

2) 年龄：18~75 周岁；

3) ECOG 评分：0~1 分；

4) 预计生存期超过 3 个月；

5) 主要器官功能正常，即符合下列标准：

a) 血常规检查（筛选前 14 天内未输血且未接受生长因子支持）：血红蛋白（HGB）≥ 80 g/L；中性粒细胞计数（NEUT）≥ 1.5×10^9/L；血小板计数（PLT）≥ 90×10^9/L；

b) 生化检查：谷丙转氨酶（ALT）及谷草转氨酶（AST） ≤ 2.5×ULN（原发肝胆肿瘤或肿瘤肝脏转移者：ALT、AST≤ 5×ULN）；总胆红素（TBIL）≤1.5×ULN（Gilbert 综合症患者：TBIL≤ 3×ULN）；肌酐（CRE）≤ 1.5×ULN 或肌酐清除率≥ 60 ml/min；

c) 凝血功能：活化部分凝血酶时间（APTT）、国际标准化比值（INR）、凝血酶原时间（PT）≤ 1.5×ULN；

d) 左心室射血分数（LVEF）≥ 50%；

6) 育龄期女性患者在研究入组前的 7 天内血清或尿 HCG 检查必须为阴性，且必须为非哺乳期；患者应同意在研究期间和研究期结束后 6 个月内必须采用避孕措施。

7) 患者自愿加入本研究，签署知情同意书，依从性好。

➢ **排除标准**

满足以下任意一条排除标准的受试者将不能入组本研究：

1) 合并疾病及病史：

a) 2 年内出现过或当前同时患有其它恶性肿瘤。以下两种情况可以入组：经单一手术治疗的其他恶性肿瘤，达到 R0 切除且未见复发转移；治愈的子宫颈原位癌、非黑色素瘤的皮肤癌、鼻咽癌和表浅的膀胱肿瘤 [Ta (非浸润性肿瘤)，Tis (原位癌) 和 T1 (肿瘤浸润基膜)]；

b) 由于任何既往治疗引起的高于 CTC AE 1 级以上的未缓解的毒性反应，不包括脱发、外周感觉神经障碍；

c) 研究治疗开始前 28 天内接受了重大外科治疗或明显创伤性损伤（不包括穿刺活检）；

d) 长期未治愈的伤口或骨折；

e) 6 个月内发生过动/静脉血栓事件，如脑血管意外(包括暂时性缺血性发作、脑出血、脑梗塞)、深静脉血栓及肺栓塞等；

f) 具有精神类药物滥用史且无法戒除或有精神障碍者；

g) 存在任何重度和/或未能控制的疾病的受试者，包括：

1. 血压控制不理想（收缩压≥150mmHg 或舒张压≥100 mmHg）；
2. 患有≥2 级心肌缺血或心肌梗塞、心律失常（包括男 QTc ≥450ms(男)，QTc ≥470ms(女)）及≥2 级充血性心功能衰竭（纽约心脏病协会（NYHA）分级）；
3. 活动性或未能控制的严重感染(≥CTC AE 2 级感染)；
4. 肝硬化、活动性肝炎*；

   *活动性肝炎（乙肝参考：HBsAg 阳性，且 HBV DNA 检测值超过正常值上限；丙肝参考：HCV 抗体阳性，且 HCV 病毒滴度检测值超过正常值上限）；注：符合入组条件的，乙肝表面抗原阳性或核心抗体阳性的受试者、丙型肝炎患者，需持续抗病毒治疗，以防止病毒激活。
5. 肾功能衰竭需要血液透析或腹膜透析者；
6. 有免疫缺陷病史，包括 HIV 阳性或患有其它获得性、先天性免疫缺陷疾病，或有器官移植史者；
7. 糖尿病控制不佳（空腹血糖（FBG）＞10mmol/L）；
8. 尿常规提示尿蛋白≥++，且证实 24 小时尿蛋白定量＞1.0 g 者；
9. 患有癫痫并需要治疗者；

2) 肿瘤相关症状及治疗：

a) 研究治疗开始前 4 周内曾接受过手术、化疗、放疗或其它抗癌疗法（从末次治疗结束时间开始计算洗脱期）；既往曾接受过局部放疗的，如果满足以下条件可以入组：放疗结束距研究治疗开始超过 4 周（脑部放疗为超过 2 周）；且本次研究选择的靶病灶不在放疗区域内；或靶病灶位于放疗区域内，但已确认进展。

b) 研究治疗开始前 2 周内接受过 NMPA 批准药物说明书中明确具有抗肿瘤适应症的中成药（包括复方斑蝥胶囊、康艾注射液、康莱特胶囊/注射剂、艾迪注射液、鸦胆子油注射剂/胶囊、消癌平片/注射剂、华蟾素胶囊等）治疗；

c) 既往接受过针对 TQB2858 注射液同作用靶点的免疫双抗治疗药物；

d) 未能控制的，仍需反复引流的胸腔积液、心包积液或腹水（研究者判断）；

e) 停用脱水剂及类固醇药物后症状控制稳定时间小于 4 周的脑转移者；

3) 研究治疗相关：

a) 研究治疗开始前 28 天内减毒活疫苗接种史或者研究期间计划行减毒活疫苗接种；

b) 既往有对大分子药物严重过敏史，或对 TQB2858 注射液已知成分过敏；

c) 研究治疗开始前 2 年内发生过需要全身性治疗（例如使用缓解疾病药物、皮质类固醇或免疫抑制剂）的活动性自身性免疫疾病。替代疗法（例如甲状腺素、胰岛

素或者用于肾上腺或垂体机能不全的生理性皮质类固醇等）不视为全身性治疗；

d) 诊断为免疫缺陷或正在接受全身性糖皮质激素治疗或任何其他形式的免疫抑制疗法。(剂量>10mg/天泼尼松或其他等疗效激素)，并首次给药 2 周内仍在继续使用的；

4) 分组前 4 周内参加过其他抗肿瘤药物临床试验；

5) 根据研究者的判断，有严重危害受试者安全或影响完成研究的伴随疾病者，或认为存在其他原因不适合入组的受试者；

5.3.2 受试者数量

本研究预估样本量 91~280 例。其中，剂量递增阶段受试者按照剂量递增方案依次分配到 5 个剂量组中，共入组 11~30 例受试者；剂量扩展阶段选择多个适应症（预计 4-5 个）中，开展拓展研究。每个队列拟拓展入组 20-50 例受试者，共 80~250 例受试者。

5.3.3 剂量递增研究

5.3.2.1 起始递增剂量的确定

根据《抗肿瘤药物首次临床试验起始剂量的一般考虑》中的建议，“对于风险较大的药物（免疫激动剂）或动物中缺乏相关靶点表达的药物，建议从最低预期生物学效应剂量（MABEL）的角度考虑首次临床起始剂量。”故以 MABEL 法估算 MRSD 的步骤。本品为双特异性抗体，PD-L1 端为细胞表面的受体，采用受体占位进行计算 FIH，Fc 端融合蛋白 TGF-β RII 的靶标为血液或组织游离的因子，采用体内药理学活性方式计算 FIH，结算过程如下：。

- **采用 PD-L1 端受体占位（Receptor Occupancy，RO）和 EC_{50} 值计算 MRSD**

推算公式一般选用业界和监管机构常用的公式希尔方程进行计算，$RO = \frac{[C]}{EC50+[C]}$，C 为人体血浆中的药物浓度，$EC_{50}$ 选择毒性担忧较大的细胞表面受体 PD-L1 端最敏感的体外实验结果，采用 40%的 RO 推算人体血药浓度。

60kg 体重的人体血容量约为 4.5L，因此 FIH=C×$V_{人}$，结果如下：

RO	EC_{50}（μg/L）	$C_{人体}$（mg/L）	人体血容量（L）	MRSD（mg/人）
40%	889.7	0.59	4.5	3

- **采用 Fc 端 TGF-β RII 阻断体内游离靶标的药理剂量计算 MRSD**

TGF-β1 具有促进红系祖细胞增殖、分化，以及促进血红蛋白生成的生理作用。食蟹猴重复给药试验结果显示，20-200 mg/kg 剂量组游离 TGF-β1 各给药组与对照组相比下降均＞90%，60 mg/kg 和 200 mg/kg 剂量组出现与药理学作用机制相关的轻度的以 RBC、HGB、

HCT 降低为主的贫血样改变以及 RET、RET%升高。因此认为 20mg/kg 为最低药理学活性剂量，考虑到肿瘤患者体内和肿瘤部位 TGF-β 表达量高于正常动物，TGF-β 相关红细胞变化更加敏感，因此采用增加安全系数 10 来降低风险，结果如下：

PAD（mg/kg）	安全系数	HED（mg/kg）	MRSD（mg/人）
20	10	2	120

- **人体首剂量确定**

同类临床研究药物 M7824 首个临床试验的适应症为晚期实体瘤患者，剂量为 1、3、10mg/kg，起始剂量为 1mg/kg（约 60mg/人，以 60kg 体重计）。

本品希尔方程计算的 FIH<采用 PAD 计算的 MRSD，综合考虑，本品拟用较低 FIH（希尔方程计算）作为人体首剂量，即 3 mg/人。

5.3.2.3 剂量递增方案

根据临床前研究结果推算的起始递增剂量为 3 mg/人，拟定的最高剂量为 1800 mg/人。本试验拟选择 5 个剂量水平（3、60、600、1200 和 2000 mg/人）开展剂量递增试验。

拟计划的剂量递增方案如下：

组别 [a, b]	剂量组 1	剂量组 2	剂量组 3	剂量组 4	剂量组 5
剂量 (mg/人)	3	60	600	1200	1800
例数 [b]	1 或 3	1 或 3	3+3	3+3	3+3

a. 剂量组 1~2 中，如首例受试者在第 1 周期未出现 DLT，则入组例数为 1 人；若首例受试者在第 1 周期出现 DLT，则该剂量组需入组至少再入组 3 人；

b. 剂量组 3~5 采用 3+3 入组方式，即：每剂量组首先入组 3 例受试者，若本剂量组有 1 例受试者第 1 周期出现 DLT，则该剂量组再入组 3 例受试者；若本剂量组有 2 例及以上受试者第 1 周期发生 DLT，则停止剂量递增；

剂量递增将持续进行，直至确定 MTD；若递增至最高剂量 1800mg/人或已远超过研究者判断的临床有效剂量仍未出现足够数量的 DLT 而未确定 MTD，则由研究者和申办方根据安全性、PD 及 PK 结果评估并决定 RP2D 或后续剂量递增设计。在剂量递增期间，根据获得的安全性、PD 和 PK 数据及时调整后续递增剂量组的给药方案。

5.3.2.4 剂量递增原则

基于 TQB2858 安全性较好的特性，为避免过多受试者暴露于较低的剂量，本研究采用改良的 3+3 剂量递增设计，具体方案如下：

1) 起始剂量 3 mg/人设置为剂量组 1 的剂量水平，剂量组 2~5 剂量分别为 60、600、1200、1800mg/人固定剂量；
2) 剂量组 1~2 中，如首例受试者在第 1 周期未出现 DLT，则入组例数为 1 人；若首例受

试者在第 1 周期出现 DLT，则该剂量组至少再入组 3 人；若受试者第 1 周期再次发生 DLT，则停止剂量递增；

3) 剂量组 3~5 采用 3+3 入组方式，即：每剂量组首先入组 3 例受试者，若本剂量组有 1 例受试者第 1 周期出现 DLT，则该剂量组再入组 3 例受试者；若本剂量组有 2 例及以上受试者第 1 周期发生 DLT，则停止剂量递增；

4) 只有受试者接受其第 1 周期的计划使用剂量且完成第 1 周期的规定访视，才可用于判断剂量是否递增。如受试者不满足上述条件，需新增 1 名受试者代替该受试者（该受试者继续进行研究，直至出组或撤回知情同意书）；

5) 在剂量组 3~5 中，当前一剂量组入满 3 例，若该剂量组的首例受试者已完成第 1 周期观察且未出现 DLT，允许下一剂量组的首例进入 DLT 观察。并以此类推至第 2、3 例受试者完成观察。

5.3.4 队列扩展研究

根据剂量递增阶段的安全性、初步疗效和 PK 结果，在受试者可能获益的剂量水平或 MTD/RP2D 剂量进行病例扩增，在疗效达预期的多个适应症（预计 4-5 个）中，开展拓展研究。每个队列拟拓展入组 20-50 例（可依据统计学假设估算调整样本量）。以进一步评估 TQB2858 注射液在合适剂量及给药方案下单药或联合其它抗肿瘤药物/疗法的安全性和有效性。在剂量递增阶段，如果研究者判断“某一剂量水平安全可控，且受试者可能获益”，则可以在进入下一剂量的同时对这一剂量组进行扩展。

队列扩展阶段入组的受试者中，进行疗效及安全性的评估，主要终点为 ORR。队列扩展阶段的入选/排除标准、给药方案和研究流程，会根据剂量递增研究的结果和经验，对方案进行修订。

对扩展研究中可能产生的或迟发的满足 DLT 定义的毒性反应，不作为剂量递增的依据，但仍会依据 MTD 的原则，为后续临床研究的操作、剂量设计和给药方案提供参考。研究安全性、耐受性结果需由主要研究者和申办方共同评估，只有在双方达成一致意见的情况下，方可继续下一步的研究。

5.3.5 给药方案

TQB2858 注射液，暂定每 3 周给药一次，每 3 周（21 天）一个治疗周期。

根据临床前研究结果推算，起始递增剂量为 3 mg/人。本试验预设 5 个剂量水平（3、60、600、1200 和 1800mg/人）开展剂量递增试验。

剂量递增阶段，起始剂量为 3 mg/人 q3w，后续按剂量递增方案进行剂量爬坡，直至

确定 MTD 或研究者认为无需继续剂量爬坡为止。受试者接受每 3 周给药一次（给药时间窗：±3 天），3 周为 1 个治疗周期，直至疾病进展或研究者判断不适合继续用药。将既定剂量的 TQB2858 用生理盐水【0.9%(w/v)氯化钠溶液，下同】稀释至蛋白终浓度 0.1mg/ml~10mg/ml（如 30-250ml），使用 0.2μm 或 0.22 μm 的在线过滤器的输液器将静脉输液袋中的全部内容物经静脉输注入体内，输注时间为 20-60 ± 10 min。输注时间以开始滴注 TQB2858 输注液为起点，TQB2858 输注液滴注结束且生理盐水冲管结束为终点（建议用 20ml 生理盐水冲管）。

队列扩展阶段，根据剂量递增阶段确定的安全有效剂量进行给药。给药方法同剂量递增阶段。治疗期间，最多允许 2 次剂量调整，若 2 次降低剂量或降至最低试验剂量后，受试者仍不能耐受，将终止研究治疗。

受试者持续用药至出现下列情况之一：客观疾病进展、死亡、开始新的抗肿瘤治疗、不能耐受的毒性反应、失访、受试者撤回知情同意书或申办者终止整个研究等（以先出现者为准）。

5.3.6 给药时间的选择

通常建议在早/午餐 2h 后接受 TQB2858 注射液的给药，以便研究者观察给药后的不良反应，并能及时发现处理。

5.3.7 药物安全性评价

5.3.7.1 剂量限制性毒性（DLT）定义

DLT 被定义为在第 1 周期内发生的与研究药物相关的下列任何事件（不良事件程度评价依照 NCI-CTC AE v5.0）：

1) 血液学毒性：发生 4 级及以上毒性事件，以下血液学毒性事件需满足：
   - 3 级中性粒细胞减少，伴随发热；
   - 3 级血小板减少，伴随出血；
2) 非血液学毒性：发生 3 级及以上非血液学毒性，以下非血液学毒性事件需满足：
   - 3 级呕吐、腹泻，且在标准处理情况下 7 天内未恢复至 1 级或以下；
   - 3 级皮疹、瘙痒，且在标准处理情况下 7 天内未恢复至 2 级或以下；
   - 3 级疲劳、乏力、恶心或其他可控制的体质症状不判定为 DLT；
3) 发生 3 级输液反应相关的不良事件，且停止输液后 6 小时内未恢复正常；

受试者出现 DLT 后需停止使用 TQB2858 注射液，是否可继续恢复用药需研究者和申办方

讨论决定。

5.3.7.2 安全性评价指标

安全性和耐受性评价将根据以下终点指标：DLT 的发生率和性质，其它安全性指标包括生命体征、体格检查、体重、实验室检查（血常规、血生化、尿常规、便常规、甲状腺功能、心肌酶谱等、凝血功能等）、12-导联心电图、超声心动图。

5.3.7.3 安全性分析方法

基于安全性数据集，对临床观察得到的安全性指标进行安全性和耐受性评估，安全性指标包括不良反应与严重不良反应、不良事件与严重不良事件、生命体征、体格检查、实验室检查、12 导联心电图评估等。

➢ **不良事件**

采用国际医学用语词典 MedDRA(字典 Verison：MedDRA_23.0_Chinese)（或更新版本）中文版对不良事件按照系统器官分类（SOC）和首选术语（PT）进行医学编码。对编码后的数据进行总结：

- 总结各组所有不良事件、研究过程中出现的不良事件（TEAE）、研究过程中出现的严重不良事件（SAE）、与研究药物相关的 TEAE、与研究药物相关的 SAE、导致治疗中止的 TEAE、导致死亡的 TEAE 的例数、例次和百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结各组 TEAE 的例次、例数及百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结研究者判定与研究药物相关的各组 TEAE 的例次、例数及百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结的各组研究过程中出现的严重不良事件（SAE）例次、例数及百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结的研究者判定与研究药物相关的各组 SAE 例次、例数及百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结导致死亡的 AE 例数及百分比；
- 按 SOC 和 PT 总结导致治疗中止的 AE 例数及百分比；

如果发生不良事件少或未出现严重不良事件、以及导致死亡、治疗中止等不良事件，将不按 SOC 和 PT 总结相应的例数或频数、百分比，但列出所有不良事件的清单和与研究药物相关不良事件清单。

描述性总结各剂量组 DLT 的例数及发生率，并按 SOC 和 PT 以及 NCI-CTC AE 5.0 毒性分级总结各剂量组 DLTs 的例数及发生率。

列出所有 AE、判断为 DLT 的 AE 的清单，内容包括受试者编号、年龄、分组、AE

名称、SOC、PT、开始日期、停止日期、严重程度、是否 SAE、是否为 TEAE、与研究药物关系、对研究药物的影响、转归等。

- **实验室检查**

描述性总结各剂量组各访视实验室检查结果，按临床意义的判断即正常、异常无临床意义、异常有临床意义进行分类或按阴性、阳性进行分类，与基线期实验室结果做对比，采用交叉分类表，用频数和百分比对实验室检查进行描述。

对血常规、尿常规、便常规、血生化、甲状腺功能、凝血功能等检查指标，描述服药前后的测量值和变化值。计量资料用均数、标准差、中位数、四分位数、最小值和最大值进行描述，计数及等级资料用频数和百分比描述。

列表描述治疗前正常而治疗后异常和治疗前异常但在治疗后加重的受试者，并列出受试者实验室检查各个访视的检查结果的数据清单。

描述异常变化的受试者中的“异常、并有临床意义”的比例，其中异常有无临床意义由研究者判断。

- **生命体征**

描述性总结各剂量组各访视生命体征的结果，包括各时间点的实测值的均数、标准差、中位数、四分位数、最小值和最大值。

- **12-导联心电图、超声心动图**

描述性总结各剂量组各访视心电图检查的结果，按正常、异常无临床意义、异常有临床意义分类，与基线期心电图结果做对比，采用交叉分类表，用频数和百分比对实验室检查进行描述。

- **ECOG 评分**

描述性总结各剂量组各访视 ECOG 评分的结果，包括各时间点的实测值的均数、标准差、中位数、四分位数、最小值和最大值。

- **合并用药**

汇总试验期间合并用药（包括筛选期合并用药的任何改变、筛选后新增的合并用药以及随访期的合并用药）的使用情况，各药物的使用频率。将采用 WHODrug Global 进行编码，按照解剖学分类（ATC 第一层编码）和治疗学亚组（ATC 第二层编码）基于 SS 人群进行频数汇总描述。

6 参考文献

[1] Yucai Wang, MD, PhD1,2; Shouhao Zhou, PhD3,4; Fang Yang, MD, PhD5,6; et al. Treatment-Related Adverse Events of PD-1 and PD-L1 Inhibitors in Clinical TrialsA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol. April 25,2019.